SpaceX: tre imprese, un gruppo

Somma delle parti a rischio di milestone, valore dell'insieme e confronto con i gruppi multi-settore

AUTORE	Gherardo Siliprandi
CORSO	Finanza straordinaria e valutazione d'impresa (Prof. A. Del Giudice), Università Cattolica del Sacro Cuore
PREZZI	IPO 135,00 $ (424B4); mercato 167,60 $ (chiusura del 7/10/2026)

ABSTRACT

SpaceX è quotata da giugno 2026 e il mercato la prezza 167,60 $ per azione (7 ottobre 2026), contro un prezzo di collocamento di 135 $. Nessun multiplo unico la descrive, perché SpaceX non è un'impresa ma tre: Space, Starlink e AI, i segmenti dichiarati alla SEC. Il lavoro procede in due tempi. Prima valuta ciascun segmento con il suo paniere di comparabili e lo pesa per la probabilità delle tredici milestone da cui dipende (rNPV con un beta per stadio): la somma delle parti, con il consueto sconto di conglomerata del 5%, vale 57,00 $. Poi si chiede che cosa valga l'insieme. Costruisce il controfattuale di tre imprese davvero indipendenti, che valgono 56,31 $, e aggiunge le sinergie una per una, togliendo il sussidio incrociato all'AI: il gruppo vale 60,06 $, un premio del 7% sulle parti. Il premio sta fra quello di RTX (-13%) e quello di Amazon (+20%), misurati con il metodo di Berger e Ofek (1995). Il prezzo richiederebbe un premio del 117%, che nessun gruppo del campione si avvicina ad avere. Il mercato non paga una probabilità più alta, né l'unione: paga un successo più grande.

Società analizzate. Marchi dei rispettivi titolari, riprodotti a solo scopo nominativo e accademico (Wikimedia Commons; logo xAI CC BY-SA 4.0).

Lavoro di approfondimento per il corso di Finanza straordinaria e valutazione d'impresa. Non è una raccomandazione di investimento. Fonti con i link, presentazione e modello Excel: `gherardo200-glitch.github.io/spacex-valutazione` (codice a destra).

Indice

Executive summary 4

1. Il problema: un titolo, tre imprese 5

1.1 Perché SpaceX non ha comparabili 5
1.2 Due problemi, due strumenti 5

2. La somma delle parti a rischio di milestone 5

2.1 Tre segmenti, tre panieri 5
2.2 Il rischio contato una volta sola 7
2.3 Le milestone 8
2.4 Il valore dei segmenti 9
2.5 La somma delle parti: 57,00 $ 10
2.6 Nemmeno la certezza basta 10

3. Un gruppo non è una somma 11

3.1 I segmenti non sono imprese indipendenti 11
3.2 La regola del corso: le sinergie stanno nei flussi 11
3.3 Che cosa dice la letteratura 12

4. L'evidenza: che cosa vale l'insieme nei gruppi quotati 12

4.1 Il metodo di Berger e Ofek 12
4.2 Che cosa insegna il campione 14
4.3 Due gruppi con una scommessa in perdita 14

5. Il controfattuale: tre imprese davvero separate 14

5.1 La regola: cambiare solo ciò che esiste perché stanno insieme 14
5.2 Il risultato: 696,5 mld 15

6. Le sinergie, una per una 16

6.1 E1. Starship ha un cliente: +31,5 mld 17
6.2 E2. Starlink ha un lanciatore: +21,7 mld 17
6.3 E3. Il calcolo in orbita: +2,5 mld 17
6.4 E4, E5, E6. I legami finanziari: +6,5 mld in tutto 17
6.5 N1. La difesa integrata: +3,9 mld 18
6.6 Che cosa era già nei numeri dei segmenti 18
6.7 D1. Il sussidio incrociato all'AI: -15,8 mld 18

7. Il valore del gruppo 19

7.1 La cascata 19
7.2 La somma delle parti e il gruppo a confronto 20
7.3 Il controllo con i gruppi quotati 20

8. La fusione con xAI, con gli strumenti del corso 21

9. Il gruppo contro il prezzo 22

10. Sensitività e limiti 24

10.1 Che cosa sposta il valore del gruppo 24
10.2 Che cosa sposta le sinergie 25
10.3 Limiti 25

11. Conclusioni 25

Appendice A. Il modello in Excel 27

Appendice B. Formule 28

Fonti 29

25 esibiti (11 grafici e 14 tavole), numerati in ordine di apparizione come "Exhibit n", ciascuno con la sua fonte. Tutti i numeri vengono dal modello dell'autore, riprodotto in formule in `SpaceX_modello.xlsx`; le cifre sono all'italiana (1.234,5) e in miliardi di dollari salvo diversa indicazione.

Executive summary

La domanda. Quanto vale un'azione SpaceX, e che cosa deve credere chi la compra a 167,60 $ (chiusura del 7/10/2026) o a 135 $ (prezzo dell'offerta, prospetto 424B4)?

Perché è difficile. Non esiste una società quotata che lanci razzi riutilizzabili, venda banda larga satellitare a dodici milioni di famiglie e sviluppi un modello di intelligenza artificiale di frontiera. Un multiplo unico mescola tre imprese con crescita, rischio e redditività diverse, e quasi tutto il valore futuro dipende da eventi tecnici non ancora avvenuti.

Il metodo in quattro passi. (1) Si scompone SpaceX nei tre segmenti SEC, ciascuno con un paniere di comparabili pesato sul mix dei ricavi. (2) Ogni segmento si valuta con il DCF del corso nel caso di successo e poi si pesa per la probabilità delle sue milestone: il rischio tecnico nei flussi, quello di mercato nel tasso. (3) Si costruisce il controfattuale di tre imprese indipendenti e si misura, legame per legame, il valore dell'insieme. (4) Si confronta il premio del gruppo con quello di gruppi quotati con più settori.

La risposta.

EXHIBIT 1

I numeri del caso

MISURA	VALORE	CHE COSA SIGNIFICA
Somma delle parti con sconto di conglomerata del 5%	57,00 $ per azione	il metodo standard per un conglomerato
Tre imprese indipendenti	696,5 mld, **56,31 $**	le parti davvero separate
Gruppo SpaceX	746,7 mld, **60,06 $**	le parti più le sinergie meno il sussidio all'AI
Sinergie nette	**+50,3 mld, +7%**	fra RTX (-13%) e Amazon (+20%)
Gruppo, tutte le milestone riuscite	93,86 $	anche nel mondo migliore il valore resta sotto il prezzo IPO
Premio sulle parti richiesto dal prezzo	**+117%**	nessun gruppo multi-settore del campione supera il +20%

Fonte: Modello dell'autore e `SpaceX_modello.xlsx`. Prezzi: 424B4 (135 $) e chiusura del 7/10/2026 (167,60 $).

Quattro messaggi. Primo: **Starlink fa quasi tutto il valore**, 585 dei 743 mld della somma a rischio. Secondo: **il legame che vale è fisico, non finanziario**: il valore dell'insieme viene quasi tutto da Starship e Starlink (53 mld), che si fanno esistere a vicenda; il legame finanziario con l'AI vale 6,5 mld e costa un sussidio di 16 mld. Terzo: **nel gruppo l'AI vale meno che da sola**, perché con la cassa di Starlink investe anche dove rende meno del costo del capitale; per lo stesso motivo lo sconto di conglomerata del 5% conta due volte un costo già nei flussi e va tolto. Quarto: **la fusione con xAI ha creato valore per gli azionisti SpaceX**, che hanno ceduto il 20% del gruppo quando potevano cederne fino al 26%.

Conclusione. Il titolo è caro anche nelle ipotesi favorevoli. Con tutte le milestone certe il valore arriva a 85,7 $; con le sinergie e tutte le milestone riuscite a 93,86 $; per arrivare al prezzo servirebbero sinergie trenta volte più grandi di quelle stimate, oppure ricavi delle milestone circa cinque volte quelli del caso di successo. **Il mercato non paga la probabilità, né l'unione. Paga un successo più grande.**

1. Il problema: un titolo, tre imprese

1.1 Perché SpaceX non ha comparabili

La valutazione relativa funziona quando esiste un gruppo di imprese simili per prodotto, crescita, rischio e redditività. Per SpaceX quel gruppo non c'è. Le società di difesa e aerospazio vendono allo stesso cliente governativo ma non hanno un lanciatore riutilizzabile; gli operatori di telecomunicazioni hanno abbonati ricorrenti ma non satelliti; gli hyperscaler hanno calcolo e modelli ma non razzi. Ciascuno somiglia a un pezzo di SpaceX, nessuno a SpaceX.

Dopo la fusione con xAI di inizio 2026, SpaceX ha tre attività che la SEC tratta come segmenti separati (S-1 Nota 19; 10-Q Nota 18): **Space** (lanci, Starship, contratti NASA e del Dipartimento della Difesa), **Connectivity** (Starlink) e **AI** (xAI: calcolo, Grok, la piattaforma X). Nel primo semestre 2026 hanno prodotto ricavi per 1.581, 7.548 e 3.379 mln $ [SEC, 10-Q Q2 2026].

1.2 Due problemi, due strumenti

Un multiplo unico fa due errori. Uno di **composizione**: un dollaro di ricavi di Starlink (margine EBITDA intorno al 55%) e un dollaro di affitto di GPU non valgono lo stesso. Uno di **tempo**: il valore di SpaceX sta in flussi che esisteranno solo se alcuni eventi tecnici riusciranno. Il primo si risolve con una **somma delle parti** con un paniere di comparabili per segmento; il secondo con le **milestone**, valutando il segmento nel caso di successo e pesandolo per la probabilità di arrivarci (capitolo 2).

Una somma delle parti ha però un limite di costruzione: tratta il gruppo come un portafoglio di imprese che non si parlano. Per SpaceX non è vero, e il capitolo 3 misura quanto vale l'insieme.

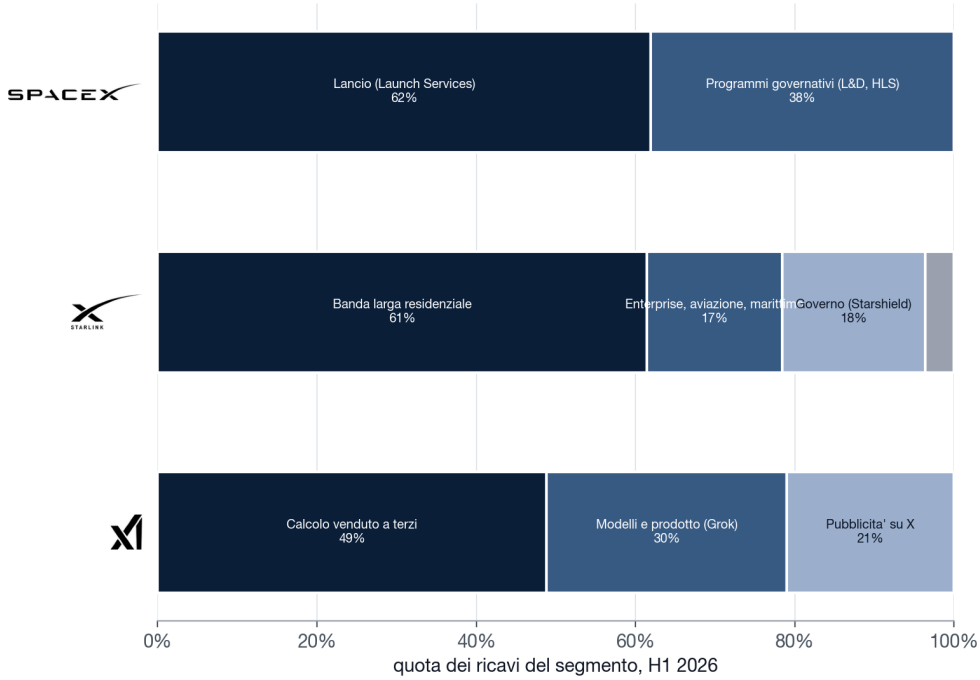
2. La somma delle parti a rischio di milestone

2.1 Tre segmenti, tre panieri

Ogni segmento opera in più settori. Starlink vende banda larga alle famiglie (61,4% dei ricavi Connectivity [SEC]), servizi ad aziende, aerei e navi, servizi al governo (Starshield) e connessione diretta ai telefoni. Per ogni settore si cerca un gruppo di comparabili quotati; il **paniere sintetico** del segmento è la media dei multipli di settore pesata sul mix dei ricavi. Starlink si classifica per ciò che vende e a chi, non per la tecnologia: chi la compra per la casa compra un abbonamento a internet, come chi compra Comcast.

EXHIBIT 2

Ogni segmento opera in tre o quattro settori diversi

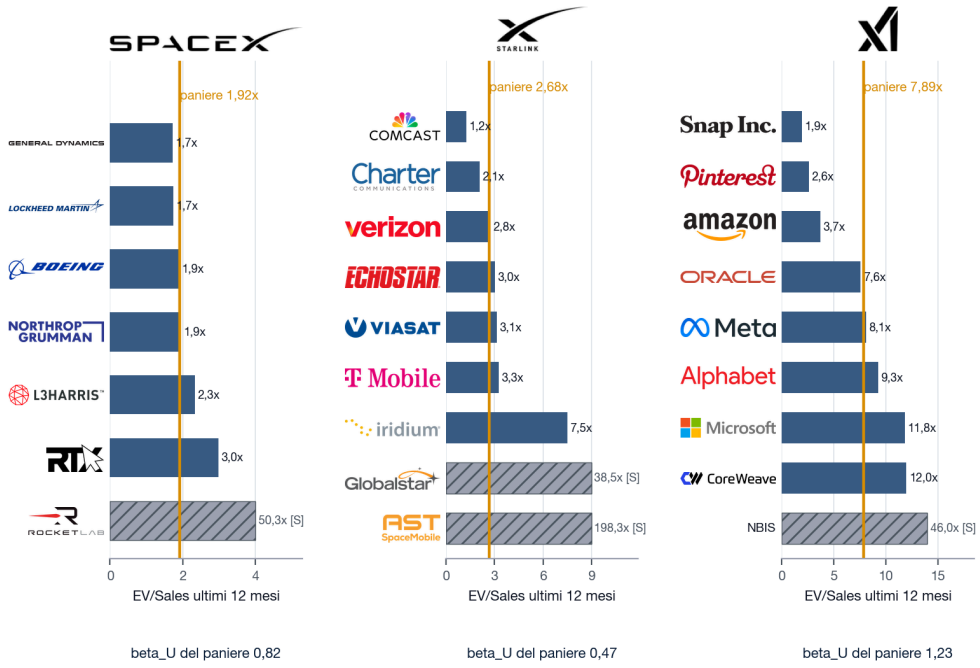


Starlink vende soprattutto banda larga alle famiglie: i suoi comparabili sono i telecom.

Fonte: SEC, 10-Q Q2 2026, Nota 18 e ricavi per tipo; suddivisione di Enterprise & Government e di AI Solutions stimata dall'autore

EXHIBIT 3

Tre imprese, tre panieri: i comparabili di ciascun segmento



Nessun comparabile somiglia a SpaceX, ma il paniere di ciascun segmento sì.

Fonte: stockanalysis.com, chiusure dell'8-9/10/2026; mediane senza le società prezzate su opzioni di crescita [S], pesate sul mix dei ricavi H1 2026 (SEC 10-Q); beta: Damodaran, Betas by Sector (US), gennaio 2026. Loghi: Wikimedia Commons

Per il rischio si fa lo stesso con il beta, con il metodo del **beta bottom-up** (Damodaran 2012): per ogni settore il beta levered e il D/E di Damodaran (*Betas by Sector*, gennaio 2026), riunleverato con la formula del corso $\beta U = \beta L / (1 + D/E)$, poi la media pesata sul mix.

EXHIBIT 4

Il paniere sintetico di ciascun segmento

SEGMENTO	EV/RICAVI ULTIMI 12 MESI	EV/EBITDA ULTIMI 12 MESI	BU BOTTOM-UP	COMPARABILI PRINCIPALI
Space	1,92x	13,3x	0,822	Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, General Dynamics, L3Harris, Boeing
Connectivity	2,68x	10,1x	0,469	Comcast, Charter, Verizon, T-Mobile, Viasat, Iridium, EchoStar
AI	7,89x	21,8x	1,227	Oracle, CoreWeave, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Pinterest, Snap

Fonte: stockanalysis.com, chiusure dell'8-9/10/2026, mediane senza le società prezzate su opzioni di crescita (Rocket Lab, AST SpaceMobile, Globalstar, Nebius), pesate sul mix H1 2026 [SEC 10-Q]; beta: Damodaran, Betas by Sector (US), gennaio 2026.

I multipli del paniere sono di imprese mature: servono a controllare il valore a regime, non a produrre il valore di segmenti che crescono del 66% l'anno.

2.2 Il rischio contato una volta sola

Ogni segmento è valutato con il DCF unlevered del corso (FCF = NOPAT − reinvestimento, periodo esplicito fino al 2036, valore di continuazione $CV = NOPAT_{2037} \times (1 - g/ROIC) / (WACC - g)$, $g = 4{,}15\%$) ed è costruito a **blocchi**: un blocco base, l'impresa che continua anche se nessuna milestone riesce, più un blocco per ciascuna milestone.

Il rischio è di due tipi, e ognuno va in un posto solo. **Il rischio tecnico va nei flussi**: se Starship fallisce il mercato azionario non scende per questo, quindi il rischio è diversificabile e non chiede un premio nel tasso, ma riduce il flusso atteso. Ogni blocco si pesa per la probabilità cumulata della sua milestone: è la rNPV delle pipeline farmaceutiche (Stewart, Allison e Johnson 2001). **Il rischio di mercato va nel tasso, con un beta per stadio**: prima della milestone il segmento è un'opzione su un'impresa futura e ha un beta più alto, dopo prende il beta del suo paniere (Myers e Howe 1997; Berk, Green e Naik 2004). Usare un tasso "da venture capital" e insieme pesare per la probabilità conterebbe il rischio tecnico due volte.

EXHIBIT 5

Beta e costo del capitale per stadio

SEGMENTO	BU PRIMA DELLA MILESTONE	WACC PRIMA	SBLOCCO	BU DOPO (PANIERE)	WACC DOPO	WACC A REGIME
Space	1,25	10,64%	2028	0,822	8,85%	8,78%
Connectivity	1,00	9,59%	2028	0,469	7,36%	7,30%
AI	1,60	12,11%	2029	1,227	10,55%	10,48%

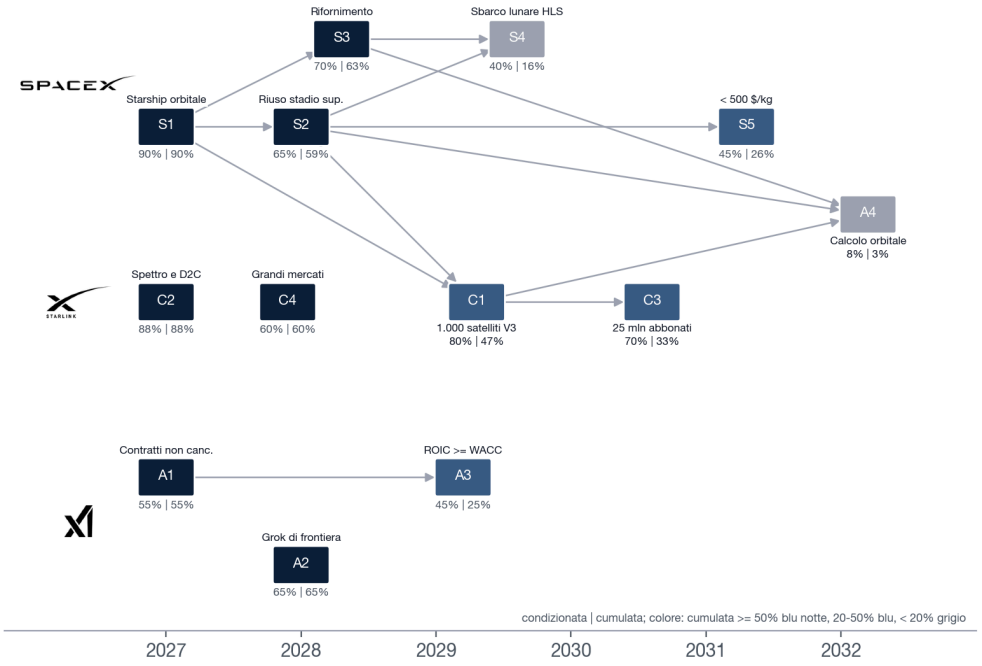
Fonte: Modello dell'autore. Rf 5,30% (Treasury 10 anni, 7/10/2026), ERP 4,20% (Damodaran, 1/10/2026), CRP 0,13%, Kd 6,03% (SpaceX Notes, 10-Q), aliquota 21%, D/V 5% esplicito e 15% a regime. Beta prima della milestone: stime dell'autore ancorate a Rocket Lab e AST SpaceMobile.

2.3 Le milestone

Tredici milestone separano il presente dal caso di successo. Ognuna ha una definizione osservabile, un anno atteso e una probabilità condizionata ai predecessori, ancorata a un tasso storico dove esiste: i debutti dei nuovi lanciatori (Guikema e Paté-Cornell 2004; Falcon 1 fallì tre volte prima di riuscire), la "legge ferrea dei megaprogetti" per i programmi pubblici (Flyvbjerg 2014), il destino delle prime costellazioni (Iridium, Globalstar, OneWeb). Le milestone formano un albero; gli esiti con probabilità non nulla sono 696, e il modello li enumera tutti.

EXHIBIT 6

Tredici milestone, legate da un albero: Starship tiene in mano anche Starlink



Il riuso dello stadio superiore (S2) è il nodo: da lui dipendono la capacità V3 e il calcolo in orbita.

Fonte: Probabilità stimate dall'autore su tassi storici (Guikema e Paté-Cornell 2004; Flyvbjerg 2014); cumulate per enumerazione esatta degli esiti

EXHIBIT 7

Le milestone che pesano di più

ID	MILESTONE	ANNO	P CONDIZIONATA	P CUMULATA
S1	Starship orbitale ripetibile (3 voli consecutivi)	2027	90%	90,0%
S2	Stadio superiore recuperato e rilanciato	2028	65%	58,5%
S5	Costo di lancio sotto 500 $/kg	2030	45%	26,3%
C1	Almeno 1.000 satelliti Starlink V3 operativi	2028	80%	46,8%
C2	Spettro EchoStar e direct-to-cell commerciale	2027	88%	88,0%
A1	Oltre il 70% dei contratti di calcolo non cancellabili	2027	55%	55,0%
A2	Grok di frontiera, ricavi di prodotto oltre 5 mld	2028	65%	65,0%
A3	Ritorno marginale sul capitale AI pari o sopra il WACC	2029	45%	24,7%
A4	Calcolo orbitale commerciale di almeno 1 GW	2032	8%	2,6%

Fonte: Probabilità stimate dall'autore su tassi storici (Guikema e Paté-Cornell 2004; Flyvbjerg 2014); stato di Starship al 12/10/2026: Space.com e NASASpaceFlight.com (volo 14 orbitale del 28/9/2026); spettro EchoStar: SEC, 424B4; contratti di calcolo: SEC, 10-Q.

Il nodo è S2, il riuso dello stadio superiore: da lui dipendono la capacità V3 di Starlink e il calcolo in orbita. Starship conta per il valore di SpaceX molto più di quanto dica il segmento Space.

2.4 Il valore dei segmenti

EXHIBIT 8

Successo e rischio per segmento (mld $)

SEGMENTO	CASO DI SUCCESSO	A RISCHIO (RNPV)	QUOTA TRATTENUTA	MILESTONE CHE COSTA DI PIÙ
Space	43,8	19,3	44%	S5, costo sotto 500 $/kg (16,5)
Connectivity	768,9	584,6	76%	C1, capacità V3 (73,2)
AI	394,9	138,9	35%	A2, prodotto di frontiera (94,0)
Somma (EV lordo)	**1.207,6**	**742,8**		

Fonte: Modello dell'autore. Costo della milestone = valore perso rispetto al caso in cui fosse certa.

Starlink trattiene più valore di ogni altro segmento perché il suo blocco base esiste già e da solo vale 400,6 mld. L'AI è il segmento che perde di più passando dal successo al rischio: il blocco base vale -28,0 mld, perché il capitale già impegnato rende meno di quanto costa.

2.5 La somma delle parti: 57,00 $

EXHIBIT 9

Dal valore d'impresa al valore per azione (mld $)

VOCE	A RISCHIO	SUCCESSO
Space + Connectivity + AI (EV lordo)	742,8	1.207,6
Sconto di conglomerata (5%)	-37,1	-60,4
Sconto di governance (3,5%)	-24,7	-40,2
Cassa e titoli 100,0, meno debito 39,4, più attività digitali 1,1, meno EchoStar 9,7	+52,0	+52,0
Equity al 7/10/2026 (capitalizzata dal 30/6 al costo dell'equity)	748,7	1.183,9
Opzioni, restricted stock, azioni EchoStar	-40,7	-66,6
Azioni diluite (mln)	12.421,9	12.421,9
Valore per azione	**57,00 $**	**89,95 $**

Fonte: Modello dell'autore; cassa, debito, azioni e claim azionari: SEC, 10-Q Q2 2026, 424B4 e 8-K; opzioni valutate con Black-Scholes. Sconto di conglomerata: Berger e Ofek (1995); governance: Dyck e Zingales (2004).

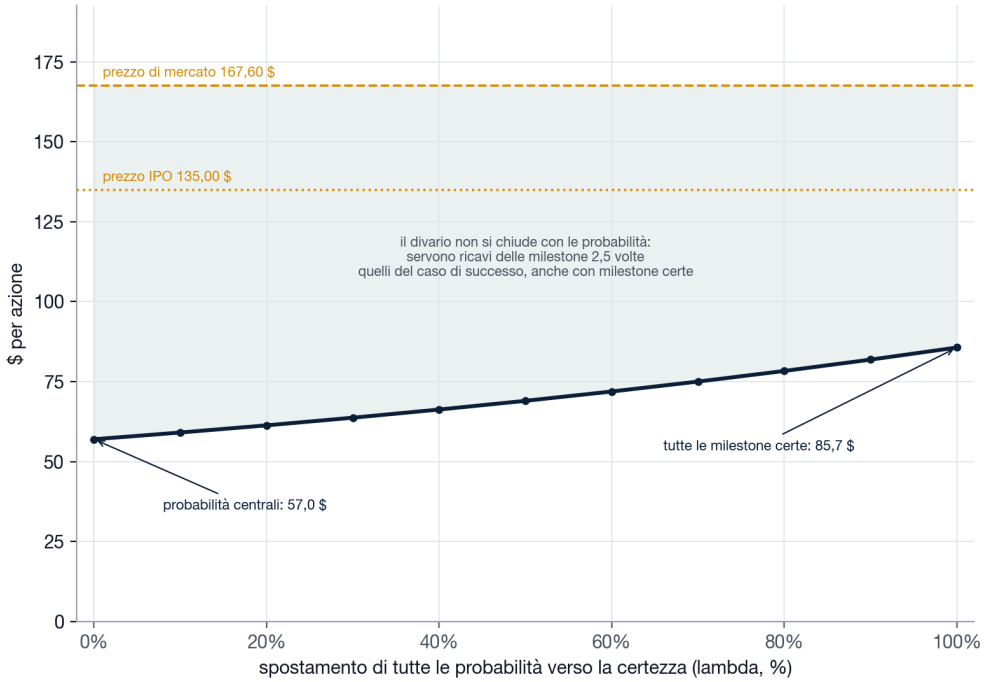
Lo sconto di conglomerata del 5% è quello che un analista applica di solito a una somma delle parti: dentro la forchetta della letteratura, ma scelto a mano. Il capitolo 3 lo sostituisce con un calcolo.

2.6 Nemmeno la certezza basta

Il modo più naturale di leggere il prezzo è chiedersi con quale probabilità di successo diventa giusto. Spostando tutte le tredici probabilità verso la certezza con un solo parametro, il valore sale da 57,0 $ a **85,7 $ con tutte le milestone certe**: non arriva né al prezzo IPO né al prezzo di mercato. Nessuno dei 696 esiti dell'albero supera 135 $. Per arrivare al prezzo servono ricavi delle milestone circa **cinque volte** quelli del caso di successo (2,5 volte con le milestone certe).

EXHIBIT 10

Nessuna probabilità delle milestone giustifica il prezzo



Anche con tutte le milestone certe il valore resta sotto il prezzo IPO.

Fonte: Modello dell'autore; p' = p + lambda (1 - p) su tutte le 13 milestone; valore della somma delle parti con sconto di conglomerata del 5%

3. Un gruppo non è una somma

3.1 I segmenti non sono imprese indipendenti

I tre segmenti del capitolo 2 sono quelli che la SEC riporta, cioè misurati dentro il gruppo. Tre esempi mostrano che cosa vuol dire.

- **Starship ha un cliente.** Starship vola perché Starlink la usa: nel 2025 123 dei 165 lanci Falcon 9 erano per Starlink, il 75% [stampa, Space.com].
- **Starlink ha un lanciatore.** I satelliti V3 sono progettati per Starship e lanciati con priorità.
- **L'AI usa subito le sue perdite fiscali.** Il DCF calcola il flusso come EBIT $\times (1 - t)$ anche quando l'EBIT è negativo: la perdita riduce subito le imposte, perché il gruppo ha gli utili di Starlink.

La somma delle parti contiene quindi delle sinergie senza dichiararle, e insieme toglie uno sconto per il costo dell'unione. Misura male sia ciò che l'unione dà sia ciò che toglie.

3.2 La regola del corso: le sinergie stanno nei flussi

La parte M&A del corso dà lo schema giusto, quello della valutazione di una fusione: V(gruppo) = V(Space) + V(Starlink) + V(AI) + sinergie − dis-sinergie. Damodaran (2005) classifica le sinergie in operative (scala, potere di prezzo, competenze, crescita) e finanziarie (cassa che trova progetti, benefici fiscali, capacità di debito). Due

regole contano molto. **La diversificazione non è una sinergia**: l'azionista diversifica da solo, e il beta di un gruppo è la media dei beta delle parti; per questo nessuna sinergia passa dal tasso di sconto. **Un trasferimento non è una sinergia**: se un segmento compra dall'altro a un prezzo più basso, la somma non cambia.

> RIQUADRO 1. TRE COSE CHE SEMBRANO SINERGIE E NON LO SONO
>
> **Il prezzo interno dei lanci.** Starlink paga i lanci al costo e non al prezzo di listino (circa 70 mln $ per un Falcon 9). Se le imprese fossero separate quel margine lo guadagnerebbe il lanciatore: è un trasferimento. La sinergia vera è la cadenza che Starlink dà a Starship (§6.1).
>
> **Il tasso più basso sul debito.** Il gruppo paga il 6,03% sulle sue obbligazioni; xAI da sola, nel giugno 2025, offriva il 12-12,5% su 5 mld di debito senza rating [stampa, Reuters]. Higgins e Schall (1975) mostrano che questo è in gran parte un trasferimento agli obbligazionisti, che rischiano meno. Per gli azionisti vale solo lo scudo fiscale sul debito in più che il gruppo può sostenere (Lewellen 1971).
>
> **La diversificazione.** Riduce la volatilità del gruppo, non il suo costo del capitale.

3.3 Che cosa dice la letteratura

Lang e Stulz (1994) trovano che le imprese diversificate hanno una q di Tobin più bassa. Berger e Ofek (1995) confrontano il valore di un gruppo con la somma dei suoi segmenti valutati ai multipli dei concorrenti specializzati e trovano una perdita media del 13-15%, minore quando i segmenti stanno nello stesso settore. Rajan, Servaes e Zingales (2000) collegano lo sconto ai sussidi incrociati; Scharfstein e Stein (2000) lo chiamano il "lato oscuro" dei mercati interni dei capitali, di cui Stein (1997) descrive il lato buono. Campa e Kedia (2002) mostrano che correggendo l'autoselezione lo sconto si riduce o diventa premio; Villalonga (2004), con dati per stabilimento, trova un premio. **Lo sconto non è una legge**: dipende da che cosa lega i segmenti.

4. L'evidenza: che cosa vale l'insieme nei gruppi quotati

4.1 Il metodo di Berger e Ofek

Per ogni gruppo si valuta ogni segmento come un'impresa specializzata: risultato operativo del segmento per il multiplo EV/EBIT mediano dei suoi concorrenti specializzati. La somma è il valore "imputato", e l'excess value è ln(EV effettivo / EV imputato): positivo se l'insieme vale più delle parti. Prezzi e multipli sono di chiusura del 9/10/2026; i risultati dei segmenti vengono dall'ultimo bilancio depositato e sono portati ai dodici mesi con il rapporto fra i ricavi dei dodici mesi e quelli dell'esercizio. Per le holding la misura equivalente è lo sconto sul NAV: excess value = ln(1 − sconto).

EXHIBIT 11

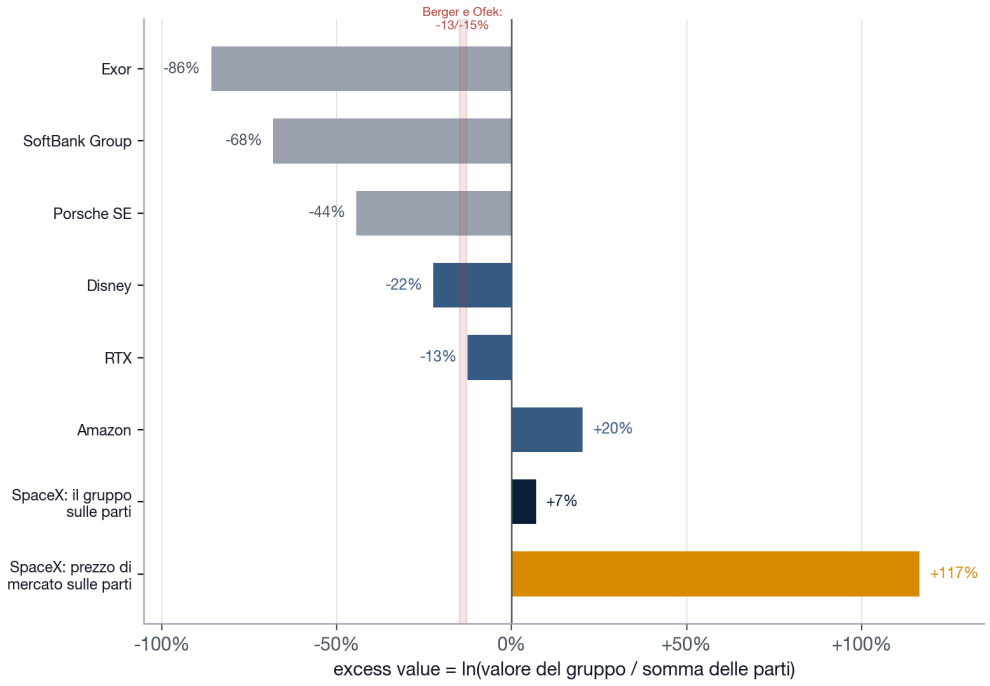
Gruppi multi-settore: valore effettivo e valore delle parti

GRUPPO	TIPO DI LEGAME	SEGMENTI E CONCORRENTI SPECIALIZZATI	EV EFFETTIVO	EV IMPUTATO	EXCESS VALUE
amazon Amazon	piattaforma integrata: AWS nasce dall'infrastruttura del retail	Retail (WMT, COST, TGT, 32,7x); AWS (ORCL, MSFT, 24,4x)	2.960,0	2.414,7	**+20,4%**
RTX RTX	aerospazio e difesa, clienti comuni, poco scambio interno	Collins (TDG, HEI, HWM, 35,0x); Pratt & Whitney (GE, 32,2x); Raytheon (LMT, NOC, GD, LHX, 16,3x)	281,2	319,0	**-12,6%**
Disney	ecosistema di contenuti	Experiences (RCL, CCL, FUN, 18,8x); Entertainment (NFLX, FOXA, SKYD, 12,7x); Sports (FOXA, 8,6x)	227,4	284,5	**-22,4%**
Porsche SE	holding di partecipazioni	sconto sul NAV 35,8% (6/10/2026)			**-44,3%**
SoftBank Group	holding di partecipazioni	sconto sul NAV 49,4% (31/3/2026)			**-68,1%**
Exor	holding di partecipazioni	sconto sul NAV 57,6% (30/6/2026)			**-85,8%**

Fonte: EV e multipli EV/EBIT: stockanalysis.com, chiusura del 9/10/2026. Segmenti: Amazon, comunicato Q4 2025 (AWS 45,6 mld; Nord America 29,6; Internazionale 4,7); RTX, risultati 2025 (Collins 4,92 meno la plusvalenza Simmonds; Pratt & Whitney 2,60; Raytheon 3,23); Disney, risultati FY2025 (Experiences 10,0; Entertainment 4,7; Sports 2,9), depositati alla SEC. Holding: Exor, semestrale 2026; SoftBank, NAV al 31/3/2026 e prezzo di riferimento (calcolo di terzi); Porsche SE, calcolo dell'autore sulla semestrale 2026 e sui prezzi del 6/10/2026. Mld $.

EXHIBIT 12

Quanto vale l'insieme rispetto alle parti: gruppi multi-settore e SpaceX



Solo un gruppo integrato come Amazon vale più delle sue parti (+20%). Il prezzo di SpaceX richiede +117%.

Fonte: Amazon, RTX, Disney: metodo di Berger e Ofek (1995), EV/EBIT mediano dei concorrenti specializzati, stockanalysis.com 9/10/2026; holding: sconto sul NAV (Exor semestrale 2026, SoftBank 31/3/2026, Porsche SE stima dell'autore 6/10/2026). SpaceX: modello dell'autore.

4.2 Che cosa insegna il campione

La gerarchia segue il tipo di legame. **Le holding** valgono molto meno delle loro parti: un livello societario in più, leva sulla holding, nessun legame operativo. **RTX e Disney** stanno vicino al 13-15% di Berger e Ofek: segmenti vicini, ma poco scambio fra loro. **Amazon** è l'unico con un premio, +20%: AWS è nata dall'infrastruttura del commercio elettronico, logistica e dati servono a più segmenti. È un legame fisico, della stessa natura di quello fra Starship e Starlink. Honeywell, che sta completando la separazione in tre società proprio per eliminare lo sconto, è un'altra prova dello stesso fenomeno.

4.3 Due gruppi con una scommessa in perdita

Il caso più vicino all'AI di SpaceX è un'attività molto redditizia che finanzia una scommessa in perdita. Meta finanzia Reality Labs, che nel 2025 ha perso 19,2 mld su 102,5 mld di utile operativo della Family of Apps [SEC, 10-K 2025]. Alphabet finanzia gli Other Bets, che hanno perso 7,5 mld, ma Waymo ha raccolto a febbraio 2026 16 mld da investitori esterni a una valutazione di 126 mld [stampa, Bloomberg Law]. Una scommessa con un prezzo esterno è valutata come un'attività; una finanziata solo dalla cassa del gruppo, nel migliore dei casi, come un costo.

5. Il controfattuale: tre imprese davvero separate

5.1 La regola: cambiare solo ciò che esiste perché stanno insieme

Per misurare le sinergie bisogna valutare le tre imprese come se fossero indipendenti, senza inventare un mondo che non esiste. Tre regole: si cambiano **solo** le ipotesi che dipendono dall'unione; per le probabilità si usano gli **estremi bassi degli intervalli già stimati** per ogni milestone, senza numeri nuovi; ogni cambiamento ha un fatto osservabile che lo motiva. Tutto il resto resta com'è.

EXHIBIT 13

Che cosa cambia se i segmenti sono imprese indipendenti

LEGAME	NEL GRUPPO	DA SOLE	FATTO CHE LO MOTIVA
Starship orbitale ripetibile (S1)	90%	80%	senza Starlink, meno voli e meno finanziamento
Riuso dello stadio superiore (S2)	65%	45%	123 lanci Starlink su 165 Falcon 9 nel 2025
Costo sotto 500 $/kg (S5)	45%	25%	il costo scende con la cadenza, cioè con Starlink
1.000 satelliti V3 (C1)	80%	60%	satelliti progettati per Starship, con priorità di lancio
Calcolo in orbita (A4)	8%	0%	richiede S2, S3 e C1 nella stessa impresa
Perdite fiscali di AI e Starship	usate subito	a nuovo, fino all'80% del reddito	consolidato fiscale; IRC sez. 172 dopo il 2017
Leva dell'AI (D/V esplicito e a regime)	5% e 15%	0% e 5%	xAI collocava debito al 12-12,5% senza rating (2025)
Fabbisogno di cassa dell'AI	cassa del gruppo	mercato, costo 3%	Lee, Lochhead, Ritter e Zhao (1996)
Investimenti AI sotto il costo del capitale	tutti	la metà	sussidio incrociato (§6.7)

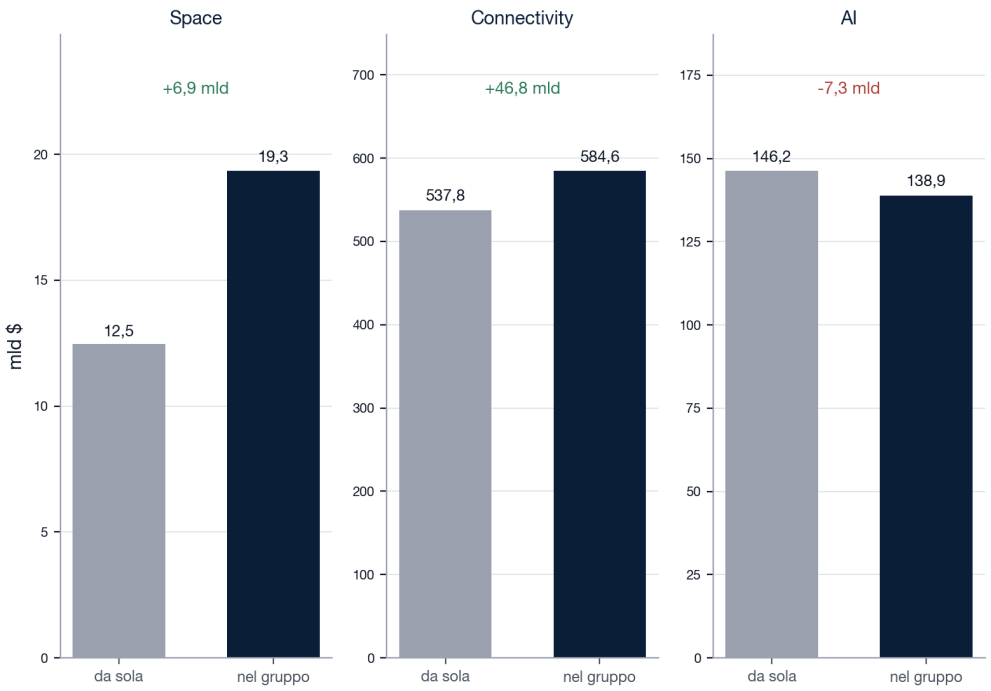
Fonte: Probabilità: intervalli stimati dall'autore (§2.3), colonne centrale e bassa; lanci: Space.com; debito xAI: Reuters (giugno 2025); NOL: Internal Revenue Code, sez. 172.

5.2 Il risultato: 696,5 mld

Con queste ipotesi le tre imprese separate valgono 696,5 mld, cioè 56,31 $ per azione con lo stesso ponte del §2.5, senza sconto di conglomerata.

EXHIBIT 14

Ogni segmento da solo e dentro il gruppo (mld $, a rischio)



Space e Starlink valgono di più insieme; l'AI vale di meno, perché nel gruppo investe sotto il costo del capitale.

Fonte: Modello dell'autore. "Da sola": probabilità, leva, fisco e finanziamento da impresa indipendente; AI senza sussidio incrociato.

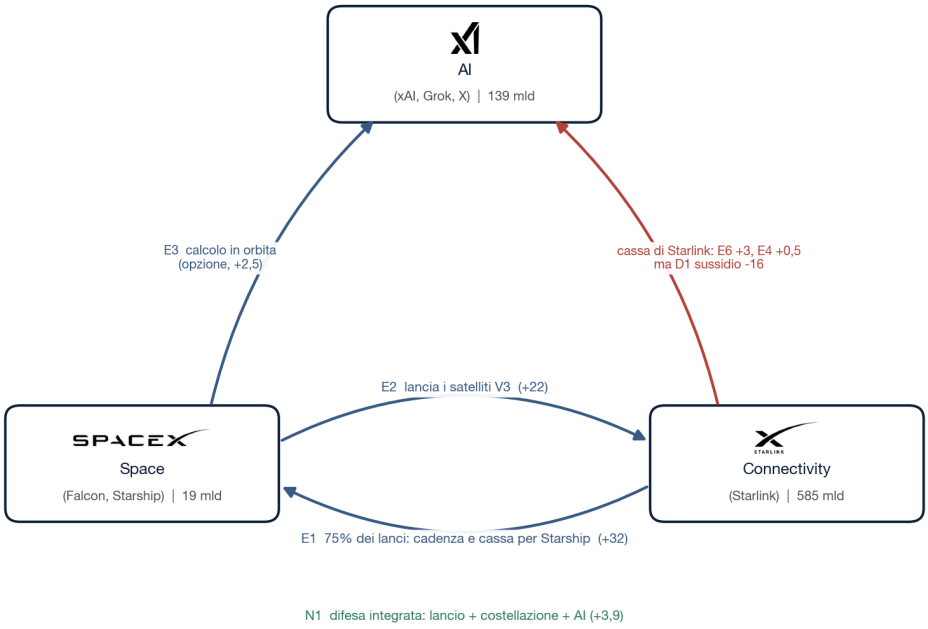
Space da sola vale 12,5 mld invece di 19,3: senza il suo cliente principale perde un terzo del valore. **Starlink** da sola vale 537,8 invece di 584,6. **L'AI invece vale di più da sola**, 146,2 mld invece di 138,9: perde le sinergie finanziarie, ma investe con la disciplina che le impone il mercato dei capitali.

6. Le sinergie, una per una

Ogni sinergia è valutata con lo stesso motore del capitolo 2: gli stessi blocchi, lo stesso albero delle milestone, gli stessi tassi per stadio. Il tasso non cambia per effetto dell'unione.

EXHIBIT 15

Dove nasce il valore dell'insieme: i legami fra i tre segmenti (mld $)



Il legame che vale è fisico (Starship e Starlink); quello finanziario verso l'AI vale poco e costa un sussidio.

Fonte: Modello dell'autore; 123 lanci Starlink su 165 Falcon 9 nel 2025 (Space.com).

6.1 E1. Starship ha un cliente: +31,5 mld

È la sinergia più grande. Starlink dà a Starship un manifesto di lanci garantito, la cadenza che serve per imparare a recuperare lo stadio superiore e la cassa per 4 mld l'anno di ricerca e sviluppo. Riportando S1, S2 e S5 alle probabilità del gruppo il valore sale di 31,5 mld, 2,35 $ per azione; più della metà non va a Space ma a Starlink, attraverso la capacità V3, e all'AI, attraverso il calcolo in orbita.

6.2 E2. Starlink ha un lanciatore: +21,7 mld

La capacità V3 di Starlink richiede satelliti troppo grandi per Falcon 9, progettati insieme a Starship. Una Starlink indipendente comprerebbe quei lanci senza priorità e senza progettazione congiunta. Riportando C1 dal 60% all'80% il valore sale di 21,7 mld, 1,62 $ per azione.

6.3 E3. Il calcolo in orbita: +2,5 mld

È l'unica attività che esiste solo nel gruppo: richiede il riuso di Starship, il rifornimento in orbita e la costellazione V3. Nel caso di successo vale 100,7 mld; con una probabilità cumulata del 2,6% vale 2,5 mld. È un'opzione, ed è valutata come tale.

6.4 E4, E5, E6. I legami finanziari: +6,5 mld in tutto

- **E4, consolidato fiscale, +0,5 mld.** Nei flussi attesi l'AI torna in utile dal 2028 e Space dal 2031: le perdite da usare sono piccole e durano poco. È una stima per difetto: calcolata esito per esito, la perdita fiscale vale di più proprio negli esiti peggiori.

- **E5, capacità di debito, +3,1 mld.** Da sola l'AI non potrebbe sostenere la leva del gruppo; il valore è lo scudo fiscale perso, non la differenza di tasso.
- **E6, finanziamento interno, +2,9 mld.** Nei flussi attesi l'AI ha bisogno di 161,9 mld fra il secondo semestre 2026 e il 2032. Il gruppo ne copre 127,2 con la cassa (100 mld al 30/6/2026) e con i flussi di Space e Starlink; i restanti 34,8 deve raccoglierli sul mercato anche lui. La sinergia è il costo di emissione evitato sulla parte interna, al 3%.

6.5 N1. La difesa integrata: +3,9 mld

È l'unica sinergia che i numeri dei segmenti non contengono. A maggio 2026 la Space Force ha assegnato a SpaceX 2,29 mld per la rete dati del programma Golden Dome, costruita su Starshield, e 4,16 mld per una costellazione di tracciamento [stampa, The Next Web]. Qui si aggiunge solo ciò che richiede anche l'AI (fusione dei dati, riconoscimento dei bersagli): 12 mld di ricavi nel 2036, margini da contraente della difesa (15%), probabilità del 50%. Vale 7,8 mld se riesce, 3,9 a rischio.

6.6 Che cosa era già nei numeri dei segmenti

Le sinergie E1-E6 valgono 62,2 mld, l'8,4% della somma delle parti: **erano già nei numeri dei segmenti**, perché i segmenti sono misurati dentro il gruppo. Solo N1 è nuova.

6.7 D1. Il sussidio incrociato all'AI: -15,8 mld

Il blocco base dell'AI vale -28,0 mld e il blocco del calcolo contrattualizzato -3,7 mld a rischio: l'AI investe a un rendimento sotto il costo del capitale (circa 9,5% contro 10,5%). Può farlo perché la finanzia Starlink: nel 2025 xAI ha investito 12,7 mld, più degli 8,0 di Starlink e lanci insieme [stampa, Morningstar], e bruciava circa 1 mld al mese prima della fusione [stampa, Bloomberg]. Un'AI indipendente ne eviterebbe una parte; l'ipotesi centrale è la metà (intervallo 0-100%): -15,8 mld, -1,18 $ per azione.

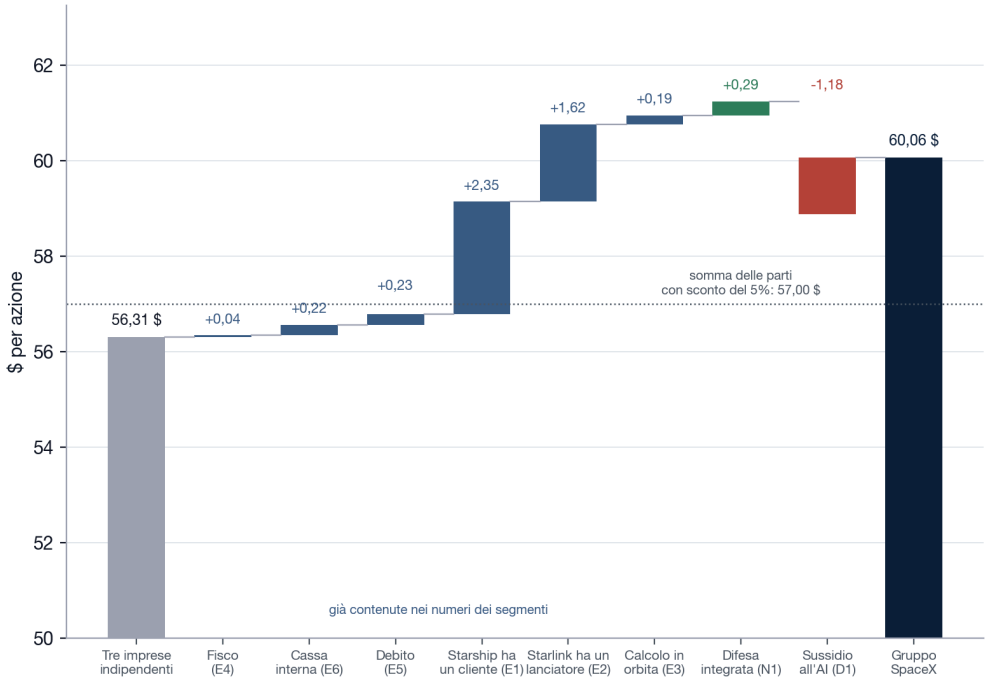
È la dis-sinergia che lo sconto di conglomerata del 5% cercava di misurare. Ma **il sussidio è già nei flussi dell'AI**, perché quegli investimenti in perdita sono nel modello: lo sconto lo contava una seconda volta.

7. Il valore del gruppo

7.1 La cascata

EXHIBIT 16

Dalle tre imprese separate al gruppo: sinergie e dis-sinergie, $ per azione



Il gruppo vale 60,06 $ contro 56,31 $ delle parti separate: +50 mld, quasi tutto da Starship-Starlink.

Fonte: Modello dell'autore. Blu: sinergie già contenute nei numeri dei segmenti; verde: sinergia nuova; rosso: dis-sinergia.

EXHIBIT 17

Dalle tre imprese separate al gruppo

PASSO	MLD $	$ PER AZIONE	GIÀ NEI NUMERI DEI SEGMENTI?
Tre imprese indipendenti	696,5	56,31	
E4 Consolidato fiscale	+0,5	+0,04	sì
E6 Finanziamento interno	+2,9	+0,22	sì
E5 Capacità di debito	+3,1	+0,23	sì
E1 Starship ha un cliente	+31,5	+2,35	sì
E2 Starlink ha un lanciatore	+21,7	+1,62	sì
E3 Calcolo in orbita	+2,5	+0,19	sì
N1 Difesa integrata	+3,9	+0,29	no
D1 Sussidio incrociato all'AI	-15,8	-1,18	sì, nei flussi dell'AI
Gruppo SpaceX	**746,7**	**60,06**	

Fonte: Modello dell'autore e `SpaceX_modello.xlsx` (foglio Sinergie). $ per azione: differenza dei valori per azione cumulati, ponte del §2.5 senza sconto di conglomerata.

Il gruppo vale 746,7 mld, 60,06 $ per azione: 50,3 mld e 3,75 $ più delle parti separate, un excess value del 7,0%. Quasi tutto il guadagno lordo (53 dei 62 mld) viene dal legame fisico fra Starship e Starlink; il legame finanziario con l'AI vale 6,5 mld e ne costa 15,8.

7.2 La somma delle parti e il gruppo a confronto

EXHIBIT 18

Somma delle parti con sconto e valore del gruppo

	SOMMA DELLE PARTI CON SCONTO		GRUPPO	
Somma dei segmenti a rischio (mld)		742,8		742,8
Sinergie	non dichiarate		62,2 già nei segmenti + 3,9 nuove	
Dis-sinergie	sconto di conglomerata 5% (37,1 mld)		sussidio all'AI, già nei flussi	
Valore d'impresa (mld)		705,7		746,7
Valore per azione		57,00 $		**60,06 $**

Fonte: Modello dell'autore. Lo sconto di governance (3,5%) resta in entrambi.

La differenza fra 57,00 $ e 60,06 $ ha due voci: +2,77 $ perché sparisce lo sconto di conglomerata, che contava due volte il costo del sussidio, e +0,29 $ per la difesa integrata.

7.3 Il controllo con i gruppi quotati

L'excess value di SpaceX (+7,0%) cade fra RTX (-12,6%) e Amazon (+20,4%): un legame fisico forte fra due segmenti, come Amazon, e un terzo segmento finanziato con la cassa degli altri, come Meta con Reality Labs. Con il premio di Amazon, il migliore del campione, SpaceX varrebbe 68,05 $ per azione: è il limite alto che l'unione da

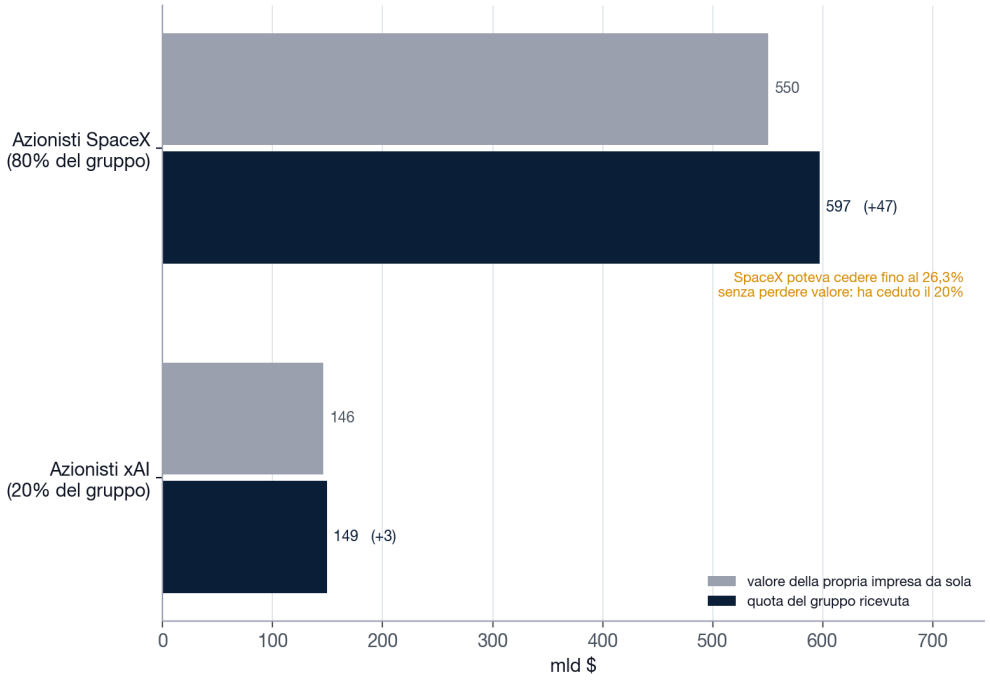
sola può giustificare con le evidenze di oggi.

8. La fusione con xAI, con gli strumenti del corso

Nel febbraio 2026 SpaceX ha comprato xAI con una fusione tutta in azioni: SpaceX valutata 1.000 mld, xAI 250 mld, agli azionisti di xAI 0,1433 azioni SpaceX per ogni azione xAI [stampa, Bloomberg via Yahoo Finance e Taipei Times; termini non depositati]. Agli azionisti di xAI è andato il 20% del gruppo. In una fusione in azioni ogni gruppo di soci riceve la sua quota del valore del gruppo e rinuncia al valore della propria impresa da sola.

EXHIBIT 19

La fusione con xAI (febbraio 2026, tutta in azioni): chi si prende le sinergie



Con il 20% del gruppo xAI riceve poco più del suo valore da sola: le sinergie vanno quasi tutte agli azionisti SpaceX.

Fonte: Modello dell'autore; termini della fusione: Bloomberg via Yahoo Finance e Taipei Times (SpaceX 1.000 mld, xAI 250 mld). Posizione finanziaria non ripartita.

EXHIBIT 20

La fusione SpaceX e xAI

	AZIONISTI SPACEX	AZIONISTI XAI
Quota del gruppo	80%	20%
Valore della propria impresa da sola (mld)	550,2 (Space + Starlink)	146,2
Quota del valore del gruppo (mld)	597,4	149,3
Guadagno (mld)	**+47,1**	**+3,1**
Quota delle sinergie nette	94%	6%

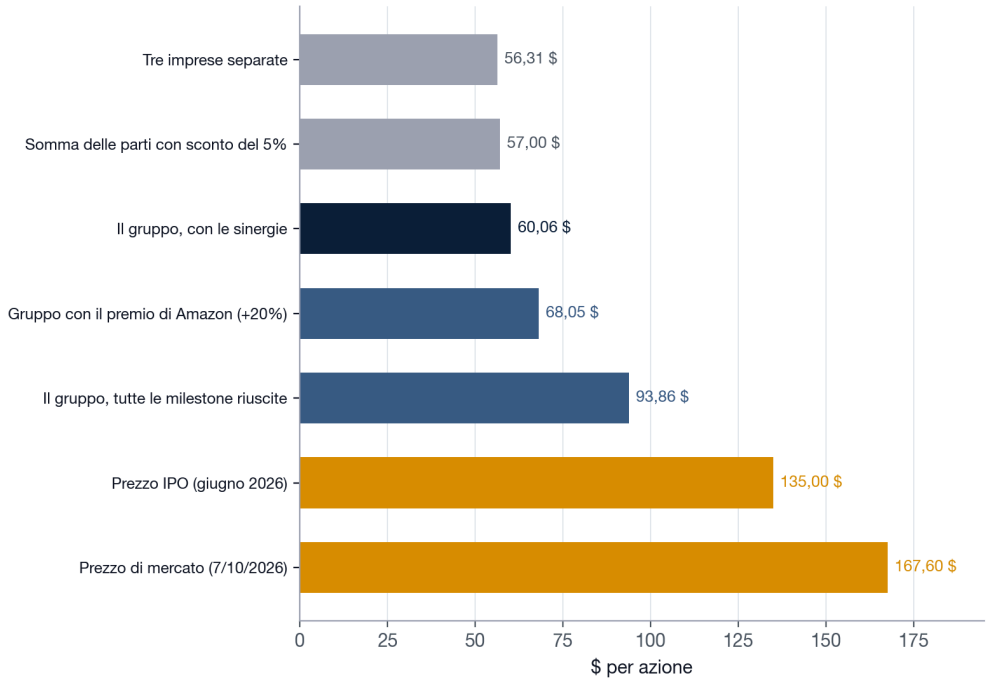
Fonte: Modello dell'autore e `SpaceX_modello.xlsx` (foglio Fusione). Approssimazione: la posizione finanziaria non è ripartita fra le due imprese.

xAI da sola vale il 21,0% delle parti indipendenti e ha ricevuto il 20%: quasi esattamente il suo peso. Le sinergie restano quasi tutte agli azionisti di SpaceX. La quota massima che SpaceX poteva cedere senza perdere valore era il 26,3%: ha pagato meno del prezzo massimo, anche se i valori assoluti della fusione (1.250 mld) stavano già sopra quelli fondamentali di questo caso.

9. Il gruppo contro il prezzo

EXHIBIT 21

Dal valore delle parti al prezzo: dove arriva l'insieme



Le sinergie spiegano 3,4% della distanza dal prezzo: il mercato non paga l'unione, paga un'impresa più grande.

Fonte: Modello dell'autore; prezzi: 424B4 (135 $) e chiusura del 7/10/2026 (167,60 $).

Il prezzo di mercato di 167,60 $ corrisponde a un valore d'impresa lordo di circa 2.236 mld: rispetto alle tre imprese separate è un excess value del 117%. Nessun gruppo del campione si avvicina a quel premio; per arrivarci servirebbero sinergie nette per 1.540 mld, trenta volte quelle stimate. Le sinergie chiudono il 3,4% della distanza fra le parti e il prezzo.

EXHIBIT 22

Valutazioni a confronto ($ per azione)

FONTE	DATA	VALORE
Morningstar, scenario senza Starship	6/6/2026	41
Questo lavoro, tre imprese separate	12/10/2026	56,31
Questo lavoro, gruppo	12/10/2026	60,06
Morningstar, valore di riferimento	giugno 2026	62
Morningstar, scenario intermedio	6/6/2026	70
Questo lavoro, gruppo con tutte le milestone riuscite	12/10/2026	93,86
Damodaran	4/6/2026	97,83
Prezzo IPO (424B4)	12/6/2026	135,00
Morningstar, scenario più ambizioso	6/6/2026	154
Prezzo di mercato	7/10/2026	167,60
RBC Capital Markets, target	7/7/2026	225

Fonte: Morningstar (N. Owens), "One Small Step for SpaceX, One Giant Leap of Faith for Investors", giugno 2026; Damodaran, "Revisiting the SpaceX Valuation", Musings on Markets, 4/6/2026; RBC Capital Markets (K. Herbert), inizio copertura, 7/7/2026, banca del consorzio di collocamento [stampa].

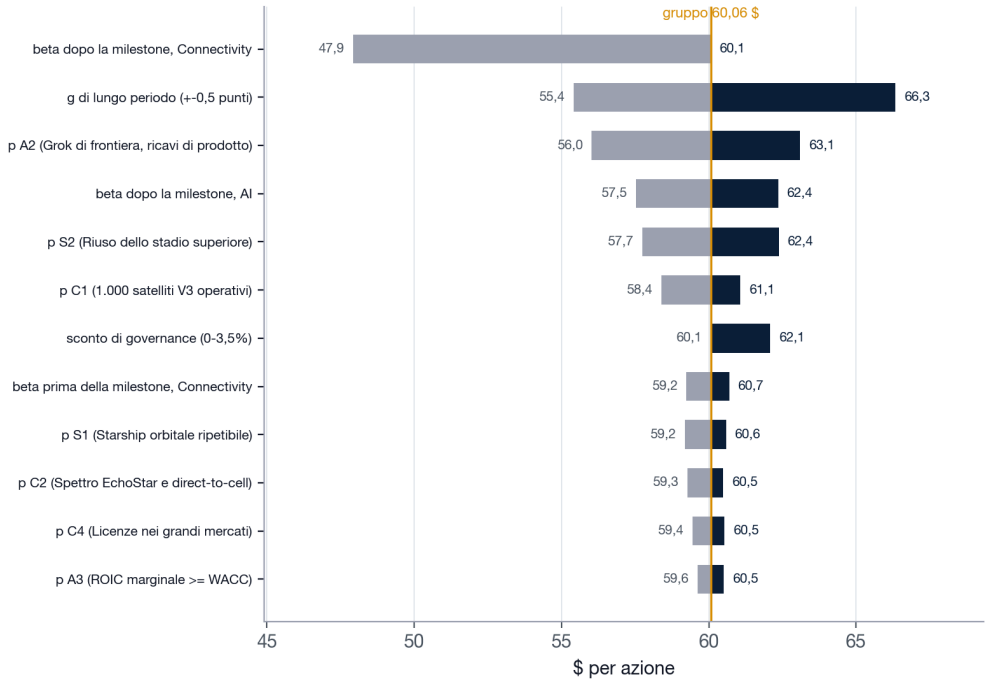
Il capitolo 2 ha mostrato che il prezzo non si spiega con una probabilità più alta; questo capitolo aggiunge che non si spiega nemmeno con l'unione. Restano due letture: ricavi delle milestone circa cinque volte quelli del caso di successo, oppure un'AI che a regime abbia la redditività di un hyperscaler. **Il mercato non paga la probabilità, né l'unione. Paga un successo più grande.**

10. Sensitività e limiti

10.1 Che cosa sposta il valore del gruppo

EXHIBIT 23

Che cosa sposta il valore del gruppo: una ipotesi alla volta ($ per azione)



La leva più forte è il beta di Starlink; nessuna leva da sola porta il valore vicino al prezzo.

Fonte: Modello dell'autore; intervalli: probabilità bassa-alta di ogni milestone, beta prima e dopo la milestone, g +-0,5 punti, governance 0-3,5%.

La leva più forte è il beta di Starlink dopo le milestone. Questo lavoro usa 0,469, il beta di chi vende banda larga alle famiglie, perché il 61% dei ricavi di Starlink è quello; con il beta degli operatori satellitari (Iridium, Viasat, EchoStar), 0,74, il gruppo vale 47,92 $. Seguono la crescita perpetua e la probabilità che Grok resti un prodotto di frontiera. Nessuna leva da sola porta il gruppo oltre circa 67 $.

10.2 Che cosa sposta le sinergie

EXHIBIT 24

Sensitività delle sinergie nette

LEVA	INTERVALLO	SINERGIE NETTE (MLD)	PARTI SEPARATE ($ PER AZIONE)	VALORE DEL GRUPPO
Quota del sussidio evitabile (D1)	0-100%	34,4-66,1	55,13-57,49	invariato
Controfattuale delle probabilità (E1-E3)	metà strada - estremi bassi	25,8-50,3	56,31-58,13	invariato
Probabilità della difesa integrata (N1)	30-70%	48,7-51,8	invariato	59,95-60,18 $
Costo di emissione (E6)	1,5-5%	48,8-52,2	56,17-56,42	invariato
Limite d'uso delle perdite (E4)	80-100%	50,2-50,3	invariato	invariato

Fonte: Modello dell'autore.

Quasi nessuna leva delle sinergie cambia il valore del gruppo: cambiano il valore delle parti separate, cioè quanto del valore del gruppo attribuire all'unione. In ogni caso le sinergie nette restano fra 26 e 66 mld, fra l'1% e il 3% della distanza dal prezzo.

10.3 Limiti

- **Le probabilità delle milestone sono stime**, ancorate a tassi storici dove esistono; per alcune (rifornimento in orbita, rinnovo dei contratti di calcolo) un tasso citabile non esiste.
- **I blocchi di flusso sono stime** dell'autore; due blocchi sono di solo margine, senza capitale aggiuntivo.
- **Il controfattuale è una costruzione**: dimezzandone l'effetto le sinergie scendono a 26 mld.
- **Fisco e finanziamento sono calcolati sui flussi attesi**, non esito per esito: stime per difetto.
- **La quota del sussidio evitabile (50%)** è la scelta più soggettiva; non cambia il valore del gruppo.
- **Il campione dei gruppi multi-settore è piccolo** e il metodo dipende dalla scelta dei concorrenti: un ordine di grandezza, non una stima puntuale.
- **I termini della fusione con xAI** e alcune notizie su Starship vengono dalla stampa, e sono dichiarati come tali.
- **Il valore finale dell'AI dipende molto dal metodo**: con il multiplo del paniere invece del DCF il segmento varrebbe da tre volte e mezza a quattro volte e mezza tanto, perché il multiplo incorpora la redditività di un hyperscaler che i dati di oggi non mostrano.

11. Conclusioni

SpaceX non è la somma di tre imprese. È un gruppo in cui un razzo e una costellazione si fanno esistere a vicenda, e in cui un'impresa di intelligenza artificiale vive della cassa delle altre due.

Valutata come somma delle parti a rischio di milestone, SpaceX vale 57,00 $ per azione, e Starlink fa quasi tutto il valore. Separate davvero, le tre imprese valgono 56,31 $; unite valgono **60,06 $**, un premio del 7% che nasce quasi tutto dal legame fisico fra Starship e Starlink. Il legame finanziario con l'AI vale poco e costa un sussidio, tanto che l'AI vale meno nel gruppo che da sola. Il premio è plausibile: sta fra RTX e Amazon. La fusione con xAI ha lasciato quasi tutte le sinergie agli azionisti di SpaceX.

La lezione di metodo è che una somma delle parti fatta sui segmenti di un gruppo contiene già le sinergie, e uno sconto di conglomerata applicato sopra rischia di contare due volte i costi dell'unione.

La lezione sul prezzo è netta. Né una probabilità più alta né l'unione arrivano a 167,60 $: il prezzo chiede un premio sulle parti del 117%, che nessun gruppo quotato ha. **Il mercato non sta pagando l'unione: sta pagando un'impresa molto più grande di quella che i suoi segmenti, e i loro legami, lasciano vedere oggi.**

Appendice A. Il modello in Excel

Tutti i numeri del caso sono riprodotti in `SpaceX_modello.xlsx`, in formule (1.945 formule, nessun errore al ricalcolo). Il foglio "Controlli" verifica che Excel e il modello di calcolo in Python diano gli stessi risultati: coincidono al centesimo (la conversione in valore per azione usa i claim azionari linearizzati fra 45 e 90 $, con un errore inferiore a un centesimo).

EXHIBIT 25

I fogli del modello

FOGLIO	CONTENUTO
Input	tutti i numeri inseriti, in blu, con la fonte; in giallo le ipotesi chiave
Tassi	Ke e WACC per stadio, fattori di sconto per segmento
Probabilità	tredici milestone, probabilità condizionate e cumulate per scenario
Blocchi	il DCF di ognuno dei sedici blocchi di flusso
Segmenti	rNPV di ogni segmento per scenario, caso di successo
Fisco	perdite fiscali riportate a nuovo anno per anno (E4)
Finanziamento	fabbisogno dell'AI, cassa del gruppo, costi di emissione evitati (E6)
Sinergie	la cascata, con valore per azione di ogni passo e sensitività
Ponte	dal valore d'impresa al valore per azione
Fusione	la divisione delle sinergie fra azionisti SpaceX e xAI
Conglomerati	il metodo di Berger e Ofek sul campione
Controlli	Excel contro il modello in Python

Fonte: `SpaceX_modello.xlsx`, scaricabile dal sito del lavoro.

Appendice B. Formule

Beta. $\beta U = \beta L / (1 + D/E)$; $\beta L = \beta U \times (1 + D/E)$. Paniere: βU segmento = Σ peso settore $\times$ βU settore.

Costo del capitale. $Ke = Rf + \beta L \times ERP + CRP$. $WACC = E/V \times Ke + D/V \times Kd \times (1 - t)$.

Flusso di cassa. FCF = EBIT $\times (1 - t)$ − reinvestimento; reinvestimento = Δricavi / (ricavi su capitale).

Valore di continuazione. $CV = NOPAT_{2037} \times (1 - g / \text{ROIC incrementale}) / (WACC - g)$.

Probabilità cumulata. $P(m) = p(m) \times \Pi$ p(predecessori), per esempio $P(C1) = 0{,}90 \times 0{,}65 \times 0{,}80 = 46{,}8\%$.

rNPV del segmento. V = Σ blocchi P(blocco) $\times$ PV per stadio(FCF del blocco) − PV(costi certi) + recupero.

Valore del gruppo. V(gruppo) = Σ V(segmento indipendente) + Σ sinergie − Σ dis-sinergie.

Excess value. ln(EV effettivo / EV imputato), con EV imputato = Σ EBIT segmento $\times$ EV/EBIT mediano dei concorrenti specializzati (Berger e Ofek 1995); per le holding ln(1 − sconto sul NAV).

Fusione in azioni. Guadagno dei soci di A = q $\times$ V(gruppo) − V(A), con q quota del gruppo ricevuta; quota massima cedibile = 1 − V(A) / V(gruppo).

Fonti

Tutte le fonti con i link, e i documenti del lavoro
Inquadra il codice o apri `gherardo200-glitch.github.io/spacex-valutazione/fonti.html`. Sullo stesso sito ci sono il report, la presentazione e il modello Excel.

Articoli e libri

Berger, P. G. e Ofek, E. (1995), "Diversification's effect on firm value", *Journal of Financial Economics*, 37(1), 39-65. https://doi.org/10.1016/0304-405X(94)00798-6

Berk, J. B., Green, R. C. e Naik, V. (2004), "Valuation and Return Dynamics of New Ventures", *Review of Financial Studies*, 17(1), 1-35. https://doi.org/10.1093/rfs/hhg021

Campa, J. M. e Kedia, S. (2002), "Explaining the Diversification Discount", *Journal of Finance*, 57(4), 1731-1762. https://doi.org/10.1111/1540-6261.00476

Damodaran, A. (2005), "The Value of Synergy", working paper, NYU Stern School of Business.

Damodaran, A. (2012), *Investment Valuation*, 3a ed., Wiley, Hoboken.

Damodaran, A. (2026), *Betas by Sector (US)*, gennaio 2026, NYU Stern.

Del Giudice, A. (a.a. 2025/26), *Valuation* e lezioni di M&A, materiali del corso di Finanza straordinaria e valutazione d'impresa, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dyck, A. e Zingales, L. (2004), "Private Benefits of Control: An International Comparison", *Journal of Finance*, 59(2), 537-600. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00642.x

Flyvbjerg, B. (2014), "What You Should Know About Megaprojects and Why", *Project Management Journal*, 45(2), 6-19. https://doi.org/10.1002/pmj.21409

Guikema, S. D. e Paté-Cornell, M. E. (2004), "Bayesian Analysis of Launch Vehicle Success Rates", *Journal of Spacecraft and Rockets*, 41. https://doi.org/10.2514/1.9268

Higgins, R. C. e Schall, L. D. (1975), "Corporate Bankruptcy and Conglomerate Merger", *Journal of Finance*, 30(1), 93-113. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1975.tb03163.x

Lang, L. H. P. e Stulz, R. M. (1994), "Tobin's q, Corporate Diversification, and Firm Performance", *Journal of Political Economy*, 102(6), 1248-1280. https://doi.org/10.1086/261970

Lee, I., Lochhead, S., Ritter, J. e Zhao, Q. (1996), "The Costs of Raising Capital", *Journal of Financial Research*, 19(1), 59-74. https://doi.org/10.1111/j.1475-6803.1996.tb00584.x

Lewellen, W. G. (1971), "A Pure Financial Rationale for the Conglomerate Merger", *Journal of Finance*, 26(2), 521-537. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1971.tb00912.x

Myers, S. C. e Howe, C. D. (1997), "A Life-Cycle Financial Model of Pharmaceutical R&D", MIT Program on the Pharmaceutical Industry, working paper 41-97.

Rajan, R., Servaes, H. e Zingales, L. (2000), "The Cost of Diversity", *Journal of Finance*, 55(1), 35-80. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00200

Scharfstein, D. S. e Stein, J. C. (2000), "The Dark Side of Internal Capital Markets", *Journal of Finance*, 55(6), 2537-2564. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00299

Stein, J. C. (1997), "Internal Capital Markets and the Competition for Corporate Resources", *Journal of Finance*, 52(1), 111-133. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03810.x

Stewart, J. J., Allison, P. N. e Johnson, R. S. (2001), "Putting a price on biotechnology", *Nature Biotechnology*, 19(9), 813-817. https://doi.org/10.1038/nbt0901-813

Villalonga, B. (2004), "Diversification Discount or Premium?", *Journal of Finance*, 59(2), 479-506. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00640.x

Documenti depositati alla SEC

Space Exploration Technologies Corp., Form 10-Q al 30/6/2026 (Nota 18, segmenti), Form 424B4 (prospetto dell'offerta), Form S-1 (Nota 19), Form 8-K con EX-99.1 (risultati del Q2 2026).

Amazon.com, comunicato dei risultati del quarto trimestre 2025 (5/2/2026); Alphabet, Meta Platforms e RTX, Form 10-K per l'esercizio 2025; The Walt Disney Company, risultati dell'esercizio fiscale 2025 (13/11/2025).

Società e dati di mercato

Exor, relazione semestrale 2026 (22/9/2026); Porsche SE, relazione semestrale 2026; SoftBank Group, NAV al 31/3/2026.

StockAnalysis.com, pagine statistiche dei titoli, chiusure dell'8-9/10/2026; Yahoo Finance, prezzo SPCX del 7/10/2026; CNBC, rendimento del Treasury decennale al 7/10/2026; Damodaran, ERP implicito al 1/10/2026.

Analisti e stampa

Morningstar (N. Owens), "One Small Step for SpaceX, One Giant Leap of Faith for Investors", giugno 2026; Morningstar, "Financials Look Reckless: Lifting xAI's Hood in the SpaceX IPO", 2026.

Damodaran, A., "Revisiting the SpaceX Valuation", *Musings on Markets*, 4/6/2026.

RBC Capital Markets (K. Herbert), inizio copertura di SPCX, 7/7/2026.

Bloomberg via Yahoo Finance e Taipei Times (2-4/2/2026), fusione SpaceX e xAI a 1.250 mld.

Space.com (2025), "SpaceX shatters its rocket launch record yet again": 165 lanci Falcon 9, 123 Starlink; Space.com e NASASpaceFlight.com (2026), voli di Starship 12-14.

Reuters via BusinessDay e Benzinga (giugno 2025), collocamento del debito di xAI al 12-12,5%.

The Next Web e Punto Informatico (maggio-giugno 2026), contratti Golden Dome assegnati a SpaceX.

Bloomberg Law (2/2/2026), round di Waymo a 126 mld.

Dati e prezzi disponibili al 12/10/2026. Le probabilità delle milestone e i blocchi del modello sono stime dell'autore, dichiarate come tali nel testo.